ICS 35.240.01
CCS A 00

中华人民共和国国家标准

GB/T 47012.1—2026

标准数字化平台　第1部分：系统架构

Platform on standard digitalization—Part 1: System architecture

2026-01-28 发布　　2026-08-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 2
5　总体原则 …… 2
5.1　需求导向 …… 2
5.2　协调一致 …… 2
5.3　灵活扩展 …… 2
6　平台系统架构 …… 2
7　业务架构 …… 2
7.1　概述 …… 2
7.2　标准生命周期管理 …… 3
7.3　标准化项目管理 …… 3
7.4　标准数字化业务管理 …… 4
8　资源架构 …… 4
8.1　概述 …… 4
8.2　资源库 …… 4
8.3　资源管理 …… 5
8.4　资源服务 …… 5
9　保障架构 …… 6
9.1　概述 …… 6
9.2　服务保障 …… 6
9.3　安全保障 …… 6
10　实施架构 …… 7
10.1　概述 …… 7
10.2　系统部署 …… 7
10.3　平台部署 …… 7
参考文献 …… 9

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 47012《标准数字化平台》的第1部分。GB/T 47012已经发布了以下部分：

——第1部分：系统架构。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由全国标准数字化标准化工作组（SAC/SWG 29）提出并归口。

本文件起草单位：浙江大学、中国标准化研究院、广东博智林机器人有限公司、杭州恒增科技股份有限公司、国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心、广东省标准化研究院、山东省标准化研究院、宁波市标准化研究院、上海美嘉林软件科技股份有限公司、中国民航信息网络股份有限公司、宁波大学、中国建筑标准设计研究院有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司、中车工业研究院（青岛）有限公司、中国重型汽车集团有限公司、中国城市轨道交通协会、中国长江三峡集团有限公司、中国计量大学、卡奥斯物联科技股份有限公司、浙江中烟工业有限责任公司、中国科学院科技战略咨询研究院、咸亨电气技术（杭州）有限公司、东北大学、苏州大学、长安大学、卡奥斯数字科技（上海）有限公司、探博士电气科技（杭州）有限公司、杭州爱科科技股份有限公司、上海申通地铁集团有限公司、山东科技大学、海信集团控股股份有限公司、常州工学院、中联重科股份有限公司、青岛理工大学、杭州低空产业发展有限公司、深圳博匠机器人有限公司、浙江理工大学、上海财信智惠数字科技有限公司。

本文件主要起草人：顾复、刘曦泽、顾新建、代风、杜晓伟、王益谊、牛娜娜、王博、纪杨建、李永进、陈澳、柯莹莹、王佳胜、王鹏、吴建港、金勇华、战洪飞、曲静、刘宏洋、吕枭、牟珊、王建芝、陈昂、徐新胜、鲁效平、金泳、郭剑锋、马秉宇、孙文强、吴颖文、吕景祥、冯兴智、张硕、方云科、黄海来、贾顺、高洁、陆群峰、石浩、逄博、郭朱燊羽、胡佳文、李仁旺、安雲峰。

引　言

标准数字化转型是标准化工作适应全球数字化发展的必然趋势，标准数字化平台是支撑标准数字化转型的重要基础设施。现阶段，从各级标准化机构到企业的标准化部门都在探索建立标准数字化平台，但在平台建设方面却缺少统一的指导性文件。

GB/T 47012《标准数字化平台》是指导标准数字化平台建设的基础性和通用性标准，通过给出平台架构、功能、系统和资源接口、服务测试等方面的规则，规范标准数字化平台建设和应用工作，拟由四个部分构成。

——第1部分：系统架构。目的在于给出标准数字化平台的业务、资源和保障等核心模块以及平台实施等内容，建立标准数字化平台建设的总体共识。

——第2部分：功能要求。目的在于确立标准数字化平台的功能要求，以便在标准数字化平台的设计、建设、运行、服务和管理中，选择所需要的功能、进行功能集成和开展功能服务等。

——第3部分：系统和资源接口。目的在于给出标准数字化平台的系统接口和资源接口，支持不同标准数字化平台的系统集成和资源集成。

——第4部分：服务测试。目的在于给出标准数字化平台的服务功能测试指标和方法，支持平台间的集成、平台与应用场景的集成，以便平台为用户提供更好的服务。

GB/T 47012为标准数字化平台建立提供整体解决方案和参考模型，减少标准数字化平台的重复建设工作量，促进不同标准数字化平台的集成，提高标准数字化平台建设的效率和质量。各类主体结合自身需求确定标准数字化平台建设范围和内容。

本文件是GB/T 47012的第1部分，是对标准数字化平台这一标准化对象的构建原则和总体框架的描述，起到奠定标准数字化平台的概念基础并指导相关平台的构建的作用，其他部分是对本部分内容的延伸和细化，完善标准数字化平台的功能要求、系统和资源接口、服务测试等。

标准数字化平台　第1部分：系统架构

1　范围

本文件确立了标准数字化平台的系统架构和构建的总体原则，提供了平台业务架构、资源架构、保障架构和实施架构等方面的指导和建议，并给出了有关信息。

本文件适用于各组织、机构开展标准数字化平台的建设和应用。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 48000.1—2025　标准数字化　第1部分：通用指南

GB/T 42131　人工智能　知识图谱技术框架

3　术语和定义

GB/T 48000.1—2025 和 GB/T 42131 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标准数字化平台　platform on standard digitalization

支持利用数字技术对标准内容及生命周期全过程赋能，使标准承载的规则能以数字形式被机器读取、传输和使用的系列活动的基础设施。

注：在不引起混淆的情况下，本文件中的“标准数字化平台”简称为“平台”。

3.2

标准生命周期　standard lifecycle

从标准预备到废止的全过程

注：包括预备、立项、起草、征求意见、技术审查、批准发布、交付、应用反馈、复审和废止等阶段。

3.3

工作包　task package

将完成标准化中某一具体工作所需的一组相关的任务、资源、知识和依赖关系等打包在一起，作为一个可复用、可配置、可跟踪和可管理的单元。

3.4

知识　knowledge

通过学习、实践或探索所获得的认识、判断或技能。

[来源：GB/T 23703.2—2010，2.1]

3.5

数据　data

标记客观存在的符号，未处理过的文字、数字和图形等。

[来源：GB/T 23703.2—2010，4.2]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BPMN:业务过程建模标记(Business Process Modeling Notation)

EPC:事件驱动过程链(Event-driven Process Chains)

JSON:JavaScript 对象标记(JavaScript Object Notation)

UML:统一建模语言(Unified Modeling Language)

XML:可扩展置标语言(Extensible Markup Language)

5 总体原则

5.1 需求导向

宜考虑标准生命周期中相关方对标准表现形式、制定过程和应用场景的需求,以便为相关方提供人机友好的数字化环境。

5.2 协调一致

宜支持标准数字化平台的业务、保障、资源和实施等内容协调或一致,有效集成和兼容,并易于被推广和重复使用。

5.3 灵活扩展

宜综合考虑平台建设和应用中潜在的问题和风险,支持对平台建设和应用成效的持续评估反馈,并根据相关方案成果持续维护优化;宜从标准生命周期可持续优化角度设计架构,预留必要应用接口,保证平台可集成性和可扩展性。

6 平台系统架构

标准数字化平台系统架构宜按照 GB/T 48000.1—2025 中 9.2.2 的规则构建。平台的系统架构由业务架构、资源架构、保障架构和实施架构组成,其中:业务架构为系统架构的业务层,主要给出了标准数字化相关的业务;资源架构为系统架构的支撑层,给出了标准化应用服务所涉及的各种资源及其资源管理和服务;实施架构为系统架构的基础层,给出平台开发和部署过程中采用的方案和技术;保障架构为平台资源架构和实施架构提供运行保障,同时也通过平台资源架构和实施架构为平台业务架构提供运行保障。

7 业务架构

7.1 概述

业务架构主要是建立和维护平台业务共性内容,供不同的标准数字化项目选用,包括标准生命周期管理、标准化项目管理和标准数字化业务管理,其中:

——标准生命周期管理是对标准生命周期各个阶段的数字化管理以及数字化集成管理,以便标准化项目的选用;

——标准化项目管理是对项目内容的一致性管理、集成管理、分类管理和智能管理,是平台服务的

主要内容；

——标准数字化业务管理是对标准内容数字化、过程数字化和应用数字化等各种业务实现的管理，以便标准化项目的选用。

7.2 标准生命周期管理

7.2.1 标准生命周期各阶段数字化管理

宜为标准生命周期各阶段的相关方提供标准数字化服务，支持各阶段的人机协同，减少不必要的重复的标准化工作量，提高标准化工作的效率和质量。

7.2.2 标准生命周期数字化集成管理

7.2.2.1 宜开展基于流程驱动的标准生命周期共享和协作，实现标准生命周期各阶段过程集成数字化，支持标准制定、实施和信息反馈的循环优化。

7.2.2.2 宜实现标准生命周期各阶段的资源集成，支持各阶段的资源共享、积累、管理、追溯、应用和评价等，提高标准生命周期管理的效率和质量。

7.3 标准化项目管理

7.3.1 一致性管理

宜采用以下方式支持标准内容的一致性管理：

——采用元数据对标准内容的实体和关系进行一致性描述；

——采用本体对标准内容的实体和关系名称术语进行一致性描述；

——为标准内容实体和关系提供唯一的标识符，以便机器识别；

——采用标准模板规范标准内容格式；

——采用标准主结构规范标准相似结构；

——采用模块主模型规范标准相似条款；

——采用 EPC、UML、BPMN 以及 Petri 网等建模语言对相同过程视图进行一致性描述。

7.3.2 集成管理

宜通过项目管理主程序、通用工作包和知识图谱等的建立、管理和应用，支持标准化项目相关数据的集成和共享，其中：

——项目管理主程序用来描述同类项目管理的通用程序，通过主程序的配置，可快速得到实例化的项目管理程序，支持标准化项目管理程序的重复使用和不断优化；

——项目管理通用工作包为项目管理活动提供可重复使用的整体解决方案，通过修改工作包中的部分内容得到实例化的工作包，提高标准化工作效率；

——项目管理知识图谱用来集成标准化相关知识，支持知识共享和积累，提高标准化工作的协同效率。

7.3.3 分类管理

宜支持对标准化项目进行分类管理，为各个项目提供共性服务，如任务管理、会议管理、投票管理等，提高标准化项目管理及服务的效率和质量。

7.3.4 智能管理

宜采用数字技术提供基于标准内容的各种应用服务，满足不同应用场景对标准数字化的智能化需求，提高标准化项目智能服务水平。

注：标准化项目应用场景通常包括面向用户、文档、软件、模型和机器等的智能集成、智能检查、智能应用和智能评价等。

7.4 标准数字化业务管理

标准数字化业务主要包括以下类型：

——内容数字化业务：包括电子化、结构化、语义化、智能化和可拓展等，宜按照 GB/T 48000.1—2025 第 7 章“内容数字化”；

——过程数字化业务：包括信息共享和集成、访问和分发角色信息管理、协同研制、内容质量保证、过程管理、数据安全保障和知识产权保护等，宜按照 GB/T 48000.1—2025 第 8 章“过程数字化”；

——应用数字化业务：包括标准内容结构化编写、标准协同研制、标准知识检索、内容交互、翻译比对、数据加工处理和集成应用等，宜按照 GB/T 48000.1—2025 第 9 章“应用数字化”。

8 资源架构

8.1 概述

资源架构描述了资源的技术实现和管理操作，实现相关方所需要的各种服务和服务资源的有效组织，包括资源库、资源管理和资源服务。其中，资源库给出了资源架构的底层数据库、知识库和标准库资源，资源管理和资源服务给出了资源的管理和服务形式。

8.2 资源库

8.2.1 标准库

标准库存贮与标准自身直接关联的内容，包括但不限于：

——标准基本信息：各种结构化和语义化的标准化文件、标准分类目录和标准属性信息等；

——数字标准：包括各种不同类型的数字标准，如 XML、JSON 和程序代码等形式的标准；

——标准历史版本：标准历史版本和历史版本修改信息等；

——标准格式模板：各级和各类用于规范标准内容输入的模板；

——标准术语本体：各级和各类标准中的必选术语和同义术语；

——标准关系本体：各级和各类标准中的必选关系和同义关系；

——标准内容主结构：各级和各类可配置重复使用的标准内容主结构模型；

——标准条款主模型：各级和各类可变异重复使用的条款主模型及内容选择表；

——标准评价意见：各级和各类标准版本的评价和审查意见等；

——标准多媒体内容：标准的多媒体形式的内容、以多媒体形式展示的标准内容等。

8.2.2 知识库

知识库存储有助于标准制定和应用的知识，包括但不限于：

——知识基本信息：结构化和语义化的知识内容、知识属性信息和知识分类目录等；

——知识历史版本：知识历史版本和历史版本相关信息等；
——知识输入模板：各类用于规范知识输入的模板；
——标准内容知识：各级和各类标准内容的相关知识；
——标准化过程知识：各级和各类标准建立和使用过程中的相关知识；
——标准验证和应用案例：各级和各类标准的验证和应用案例；
——标准化项目主程序：各级和各类可配置重复使用的标准化项目主程序；
——标准化项目工作包：各级和各类可配置重复使用的标准化项目工作包；
——标准建立和应用需求：各级和各类标准内容建立和应用的各种需求；
——标准的知识图谱：结构化和语义化的标准内容及相关知识的图形化描述和展示。

8.2.3 数据库

数据库存储有助于标准制定和应用的数据，以及有助于面向标准的知识产生和应用的数据，包括但不限于：

——数据基本信息：各种数据、数据属性信息和数据分类目录等；
——数据输入模板：各类用于规范数据输入的模板；
——标准/知识元数据：支持不同系统和平台集成以及各类标准/知识集成的规范的数据格式；
——标准/知识标签：各种支持标准/知识结构化和语义化的标签；
——标准化项目过程数据：各种标准化项目各阶段和各种活动过程的记录数据；
——标准/知识使用数据：各种标准/知识使用情况的记录数据；

注：如标准/知识浏览、下载、评价和引用等数据。

——标准与应用集成数据：标准与文档、软件、模型和机器等集成应用的数据；
——标准相关者数据：人员基本信息、人员能力画像、人员角色定义和参与标准化工作情况等数据；
——标准化成本效益数据：标准化过程所产生的成本和所获取的效益等数据；
——数据图谱：各种数据及集成的图形化描述和展示。

8.3 资源管理

资源的管理包括但不限于以下方式：

——资源输入：支持资源的单个输入和批输入等；
——资源注册：支持资源注册和规范资源内容等；
——资源评价：支持标准相关者对资源进行多种方式的评价；
——资源集成：支持不同资源的集成应用；
——资源检索：支持资源的各种检索方法的应用；
——资源维护：支持资源的修改、组合和废止等。

8.4 资源服务

基于资源提供标准数字化服务，包括但不限于以下形式：

——资源内容比对服务：如术语定义、条款内容和指标等的比对；
——资源相似性分析服务：如相似术语定义和相似条款内容中的相似度，以及共性和个性内容等的分析；
——资源关联性分析服务：如产品技术要求与检测方法的关联性分析；
——项目主程序配置服务：如基于某类标准条款中多个指标检测主程序进行某实例指标检测程序的配置（包括删除某些指标检测内容和增加某些指标检测内容）；

——项目工作包配置服务：如基于某类标准条款中指标检测项目的工作包，获悉某标准检测项目所要求的检测仪器、材料和检测员的资历等，并可根据需要进行若干选择或变动；
——标准化需求分析服务：如基于资源层对拟制定的标准的需求进行智能分析；
——标准相关者贡献评价服务：如基于资源层对标准相关者在标准起草、评价和应用等方面的贡献进行智能分析和评价；
——标准化效益分析服务：如基于资源层对标准的直接或间接效益进行智能分析和评价；
——标准内容智能生成服务：如根据用户需求，基于资源层自动生成新标准内容，供用户进一步完善。

9 保障架构

9.1 概述

平台保障架构主要分为服务保障和安全保障，其中服务保障主要面向平台用户提供相关功能，安全保障主要是支持平台运行。

9.2 服务保障

服务保障的主要内容包括但不限于以下方面：
——标准相关用户注册管理：宜提供标准相关用户注册、登录、角色分配、权限控制、账号管理和密码重置等功能；
——标准、知识和数据共建控制管理：宜建立严格的标准、知识和数据共建控制策略和机制，根据用户身份、角色和权限分配不同的标准、知识和数据共建权限；
——标准数字化活动日志管理：宜对相关的标准化活动记录，以确保操作可追溯和数据防篡改；
——透明公开的协商一致机制管理：宜对标准共建、知识和数据共享的过程及内容进行全程和全方位记录、跟踪、统计、分析和评价，确保透明公开的协商一致；
——服务绩效管理：宜建立服务绩效考核制度，衡量服务绩效的关键指标应包括服务时效、用户满意度、用户投诉率、事件处理方法的正确率、事件处理效率、资源的质量、工作的改进和改善程度等。

9.3 安全保障

安全保障主要内容包括但不限于以下方面：
——资源访问控制：宜建立严格的资源访问控制策略和机制，根据用户身份、角色和权限分配合理的平台资源访问权限，确保只有授权用户能访问敏感平台资源；
——用户隐私保护：宜加强用户隐私的保护，保证用户数据的安全性和隐私性；
——资源备份管理：宜定期进行资源库的备份，并确保备份的资源的可靠性和完整性，以便在资源意外丢失或损坏时能快速恢复；
——异常行为监测：宜实时监测各项指标和运行状态，及时发现异常情况并做出相应处理；
——紧急情况响应管理：宜建立运行紧急情况快速响应机制，确保能及时发现和响应运行紧急情况；
——网络安全保障：宜建立系统化的网络安全策略，包括强化身份验证和访问控制、网络拓扑设计、防火墙、入侵检测和防御系统等，用于防范网络攻击、黑客入侵和数据泄露；
——基于区块链的重要资源保障：宜建立重要资源上链机制，以区块为单位按时间顺序将重要的标

准化资源进行链式存储，支持实时验证和追溯，保证链上资源不可篡改；

——知识产权动态智能保障：为具有知识产权的资源提供动态智能的保障，促进知识共享和标准协同共建。

10 实施架构

10.1 概述

实施架构给出了平台开发和部署过程中采用的具体架构方案和技术，包括系统部署和平台部署，实际工作中一般优先完成系统部署（见 10.2），在系统部署基础上开展平台部署（见 10.3）。

10.2 系统部署

系统部署支持各种标准数字化软件系统及相应的资源的合理和高效部署，宜根据平台的特点和需求，包括但不限于以下系统部署活动：

——系统部署方案确定：确定平台的技术、硬件环境、软件环境和通信协议等；

——业务部署：支持其在本地平台开展业务服务；

——资源部署：提供虚拟资源给相关平台，以便其在本地平台开展相应的资源服务；

——组合部署：对存量业务和资源通过重新分解和整合，重构平台内容；

——全新部署：对平台需要的业务和资源的部署进行全面更新。

10.3 平台部署

10.3.1 平台部署形式

平台部署支持各种不同类型标准数字化平台的合理和高效部署，包括但不限于以下内容：

——本地部署：在本地的硬件设备上进行平台部署和运行，适合对数据安全性和合规性有较高要求的场景；

——云端部署：在云服务提供商的云平台上进行平台部署和运行，适合对灵活性和可伸缩性要求较高的场景；

注：通过云服务模式不仅实现标准数字化业务的公有云和本地云管理，还能辅助标准管理者对整个标准生命周期进行管理和操作，最终形成“一站式”的标准生命周期管理、项目管理和业务管理。

——容器化部署：宜用容器技术（如 Docker）将应用程序和所有依赖项打包成一个独立的运行环境，以便在不同的操作系统和平台上进行快速部署和迁移；

——内外网部署：宜根据平台内容的不同等级的安全需求，对网络应用结构进行部署，包括内网平台和外网平台部署；

——分布式部署：在物理上是分散部署、在逻辑上表现为集中部署的平台，支持平台内容的分散建设和管理。

10.3.2 平台互联模式

宜包括但不限于以下平台互联模式：

——上下级平台互联：上级平台宜为下级平台提供资源和业务服务等，下级平台宜为上级平台提供标准应用信息反馈和需求等；

——同级平台互联：宜提供跨平台的业务服务和资源共享服务。

10.3.3 平台接口

宜提供但不限于以下平台接口，接口的具体内容和方法可参考 GB/T 33780.3—2017。

——资源接口：宜规范资源集成接口和转换接口，支持资源集成和转换等。

——系统接口：宜规范系统访问接口，支持系统间的互操作。

——平台访问接口：宜规范平台访问接口，支持平台间的集成和互操作。

参 考 文 献

[1] GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则

[2] GB/T 20000.1—2014 标准化工作指南 第1部分:标准化和相关活动的通用术语

[3] GB/T 20001.1—2024 标准起草规则 第1部分:术语

[4] GB/T 20002.3—2014 标准中特定内容的起草 第3部分:产品标准中涉及环境的内容

[5] GB/T 22373—2021 标准文献元数据

[6] GB/T 23703.2—2010 知识管理 第2部分:术语

[7] GB/T 25109.4—2010 企业资源计划 第4部分:ERP系统体系结构

[8] GB/T 26221—2010 基于状态的维护系统体系结构

[9] GB/T 28827.1—2022 信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求

[10] GB/T 33780.1—2017 基于云计算的电子政务公共平台技术规范 第1部分:系统架构

[11] GB/T 33780.3—2017 基于云计算的电子政务公共平台技术规范 第3部分:系统和数据接口

[12] GB/T 33780.5—2021 基于云计算的电子政务公共平台技术规范 第5部分:信息资源开放共享系统架构

[13] GB/T 34078.4—2021 基于云计算的电子政务公共平台总体规范 第4部分:服务实施

[14] GB/T 34080.1—2017 基于云计算的电子政务公共平台安全规范 第1部分:总体要求

[15] GB/T 37967—2019 基于XML的国家标准结构化置标框架

[16] GB/T 39403—2020 云制造服务平台安全防护管理要求

[17] GB/T 40216—2021 智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求

[18] GB/T 41573—2022 自动化系统与集成 科技资源云平台集成通用要求

[19] GB/T 42093.1—2022 标准文档结构化 元模型 第1部分:全文